

ARDSの人工呼吸をベッドサイドの呼吸メカニクスで決める — Crsでbaby lungを測りR/IでPEEP、 $\Delta P \leq 14$ でVTを決める7ステップ(レビュー・AnnIntensiveCare2025)

出典	Chiumello D, Coppola S, Leme Silva P, Lais G, Rocco PRM, Piquilloud L. Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. Ann Intensive Care. 2025;15(1):189. DOI: 10.1186/s13613-025-01606-0
掲載誌	Annals of Intensive Care(2025-11-29)
原著	doi.org/10.1186/s13613-025-01606-0 (本文PDFは別途)
原題	Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome
ライセンス	CC BY 4.0(原著図の再掲は本ライセンスに基づく)



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **変わらないこと**: 初期設定は VT 6 mL/kg PBW から入る、という出発点是不変。この論文も「6 mL/kg PBW で開始し、そこから個別化する」と明記しており、低換気量プロトコルの置き換えではなく上乘せ。
- **変わりうること①(測定の標準化)**: Crs と ΔP を「たまに測る値」から「毎日決まった時刻に、吸気ポーズ+呼気ポーズで測るバイタル」に格上げできる。必要なのは器材ではなく手順 (Fig.1 左パネルの3手順)。VCV 矩形波なら Raw も同時に出る。
- **変わりうること②(ΔP 目標の明文化)**: 当院の呼吸管理指示に「 $\Delta P \leq 14$ cmH₂O、超えたら VT を下げる (許容できる範囲の高CO₂血症は許す)」を書き込む余地がある。80歳以上では $\Delta P \leq 11$ を検討する、という年齢修飾は当院の高齢ICU患者構成に直結する。
- **変わりうること③(PEEPの決め方)**: 「PaO₂ が上がるPEEP」から「リクルータビリティに応じた PEEP」へ。R/I 比は特別な機器なしで測れる (呼気量とCrsだけ)。R/I < 0.3 なら PEEP 5~8 で止める判断を、根拠を持って言語化できる。
- **やらないこと**: ART試験の教訓どおり、リクルートメント手技+Crs最大化PEEPを一律に適用しない。R/I 測定自体が最重症の低酸素血症患者では危険になりうる点も、著者が明記している。
- **教育面**: 食道内圧・Pocc・EIT はすでに当院に既存ノートが揃っている領域。このレビューは「散らばった指標を1本のアルゴリズムに束ねた地図」として、後期研修医の呼吸メカニクス講義の骨格にそのまま使える。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: 低換気量・プラトー圧制限・適切なPEEPという肺保護換気は転帰を改善したが、重症ARDS ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 100 \text{ mmHg}$) の死亡率はなお46%。 ΔP は VILI の主要決定因子で、生存と関連する。 Cr_s は「baby lung」の大きさに比例する。
- **Unknown**: メカニカルパワー (MP) の VILI 閾値は未確定 (報告は 12・17・22 J/min とばらつく)。呼吸メカニクスに基づく設定アルゴリズムを前向きRCTで検証した研究はない。補助換気下でのメカニクス誘導設定も未検証。サブフェノタイプは時間とともに移り変わり、横断データでは捉えきれない。
- **What's new**: ベッドサイドで測れる指標 ($\text{Raw} \cdot \text{Cr}_s / \text{Ers} \cdot \Delta P \cdot \text{MP} \cdot \text{R}/\text{l}$ 比・経肺圧・Pocc) を1枚の表と2枚の図に統合し、「初期設定 → リクルータビリティ評価 → PEEP適合 → 多面的確認 → ΔP 調整 → MP最小化」という7ステップの実行手順として提示した点。加えて、サブフェノタイプ・画像形態 (focal/diffuse) ・年齢という3つの修飾因子を同じ枠組みに載せている。



全体要約

要旨

ひとことで ARDS の人工呼吸を「全員に同じ設定」から「その患者の baby lung に合わせた設定」へ移すための実務書であり、 **Cr_s で baby lung を推定し、リクルータビリティで PEEP を決め、 $\Delta P \leq 14 \text{ cmH}_2\text{O}$ で VT を決め、最後に呼吸回数で MP を最小化する**という7ステップに落とし込んでいる。ただしこのアルゴリズム自体は前向きRCTで未検証であると著者自身が明言している。

- ARDS は Berlin 定義を系統的に当てはめると ICU 入室の約10%、侵襲的人工呼吸を要する患者の最大23%を占める。2024年の global definition は非挿管例 (CPAP・NIV・HFNO $> 40 \text{ L/min}$) と $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315$ ($\text{SpO}_2 \leq 97\%$ 時)、肺エコーを取り込んだが、単回の酸素化測定に依存する「静的」な定義である点は変わらない。

- ARDS肺の本質は「硬い肺」ではなく「小さい肺」。含気領域の内在的コンプライアンスはほぼ正常で、Crs低下は機能的肺容量(baby lung)の縮小を反映する。
- $\Delta P = P_{plat} - PEEP_{tot} = VT/Crs$ 。したがって PEEP 固定下で ΔP を制限することは、自動的に VT を baby lung の大きさに合わせることになる。
- MP は $VT \cdot \text{流量} \cdot \text{呼吸回数} \cdot PEEP \cdot \text{メカニクス}$ を統合した「単位時間あたりのエネルギー」。簡易式(VCV: $0.098 \times RR \times VT \times [P_{peak} - \Delta P/2]$ 、PCV: $0.098 \times RR \times VT \times [PEEP + \Delta P]$)と、さらに簡略な Costa 式($4 \times \Delta P + RR$)がある。
- R/I 比(recruitment-to-inflation ratio)は、高PEEPから低PEEPへ1回落として最初の呼出量を測るだけでリクルータビリティを推定できる。 < 0.3 で低リクルータビリティ、 > 0.6 で高リクルータビリティ。
- 経肺圧(食道内圧)は胸壁の影響を分離する。直接法は背側(下側)領域、エラスタンス由来法は腹側(非下側＝過膨張しやすい)領域をよりよく反映する。
- 補助換気に移ると P-SILI のリスクが立ち上がる。食道バルーンがなければ P_{occ} (呼気終末閉塞時の気道内圧低下)で代用でき、 $\Delta P_{es} \approx P_{occ} \times 0.66$ 、 $P_{mus} \approx P_{occ} \times 0.75$ 。動的経肺圧 ΔP_{Ldyn} の安全域は $22 \text{ cmH}_2\text{O}$ が提案されている。
- 個別化の修飾因子は3つ。①炎症サブフェノタイプ(高炎症型＝高PEEPが有利、低炎症型＝過膨張リスク)、②画像形態(focal＝低～中等度PEEP+リクルートメント回避、diffuse＝高PEEP・リクルートメント・腹臥位が有効)、③年齢(80歳以上では ΔP と死亡の関係が増幅し、 $\Delta P \leq 11 \text{ cmH}_2\text{O}$ が適切かもしれない)。
- AI・オミクスは早期診断・サブフェノタイプ同定・波形からの動的調整に有望だが、データ異質性・解釈可能性・ワークフロー統合が障壁で、外部検証と規制承認が必要な段階。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **ARDS** (acute respiratory distress syndrome, 急性呼吸窮迫症候群) は、肺炎・誤嚥のような直接損傷や、敗血症・外傷のような間接損傷をきっかけに、肺泡－毛細血管バリアが壊れて蛋白に富む浮腫液が肺泡に溜まる病態です。心不全によらない肺水腫が起き、ガス交換が著しく損なわれます。

ARDSの肺で決定的に重要なのは、傷害が**まだらである**ことです。虚脱・硬化した領域と、比較的保たれた領域が同居します。この「まだ換気に使える、含気のある柔らかい部分」を **baby lung** (赤ちゃんの肺) と呼びます。炎症性浮腫で肺重量が増えると、重力方向に「上に載った圧 (superimposed pressure)」の勾配ができ、下側 (背側) 領域が押し潰されて機能的肺容量がさらに減ります。したがって baby lung は固定された構造物ではなく、体位や加わる力で形を変える「機械的スポンジ」です。

ここから、人工呼吸の考え方が決まります。人工呼吸器から送られた1回換気量は硬い部分には入らず、小さくなった baby lung に集中して流れ込む。だから「体重相応の換気量」でも baby lung にとっては過大になりうる。これが **VILI** (ventilator-induced lung injury, 人工呼吸器関連肺傷害) の中核です。

ベッドサイドで使う用語を先に整理します。

- **Pplat** (プラトー圧) : 吸気終末に流れを止めた (吸気ポーズ) ときの気道内圧。肺泡内圧に相当。
- **PEEP_{tot}** (総PEEP) : 呼気終末に流れを止めた (呼気ポーズ) ときの圧。設定PEEPに内因性PEEPを足したもの。
- **C_{rs}** (respiratory system compliance, 呼吸器系コンプライアンス) = $VT \div (Pplat - PEEP_{tot})$ 。伸びやすさ。**E_{rs}** (エラストランス) はその逆数で硬さ。
- **$\Delta P / DP$** (driving pressure, 駆動圧) = $Pplat - PEEP_{tot}$ 。含気のある肺を広げるのに使われた圧。
- **MP** (mechanical power, メカニカルパワー) : 人工呼吸器が単位時間あたりに呼吸器系へ渡すエネルギー (J/min)。1回あたりの傷害の大きさ (ΔP) だけでなく、その回数 (RR) も勘定に入れる。
- **R/I 比** (recruitment-to-inflation ratio) : PEEPを1段下げたときの呼出量から、「開いていた肺がどれだけ潰れたか」を割り出し、リクルータビリティ (開く余地) を推定する指標。
- **経肺圧 PL** : 肺そのものにかかる圧 = 気道内圧 - 胸腔内圧。胸腔内圧は食道内圧 (Pes) で代用する。腹圧上昇や胸壁浮腫があると、気道内圧は肺にかかる圧を過大評価する。
- **P-SILI** (patient self-inflicted lung injury) : 自発呼吸の強い吸気努力そのものが肺を傷める現象。補助換気に移るときの主な懸念。

2. 背景と目的

ARDSの疫学と定義の限界

Berlin定義を系統的に適用すると、ARDSはICU入室患者の約10%、侵襲的人工呼吸を要する患者の最大23%で同定される。重症度は $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比で分類され、これは予後予測に有用で、腹臥位療法や体外循環といった臨床判断に使われ、研究における患者選択を標準化する。

2024年、Berlin定義の更新として **global definition** が提案された。診断基準は次の点で拡張された。

変更点	内容
対象の拡大	CPAP・非侵襲換気・高流量鼻カニュラ(>40 L/min)で支持された非挿管患者を含める
酸素化の代替指標	$\text{SpO}_2 \leq 97\%$ のとき $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2 \leq 315$ を $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ の代替として許容
画像診断	胸部X線・CTに加えて肺エコーを認める
資源制約	資源の限られた環境向けの柔軟性を導入

これらの改訂は、より早期の診断と、多様な医療システムへの適用可能性の拡大を狙ったものである。しかし著者らは、Berlin定義もglobal definitionも依然として「静的」であると指摘する。人工呼吸開始後24～48時間で酸素化は大きく変動しうるのに、単一時点の酸素化測定に依存しているからである。実際 Bai らは、ARDSを縦断的な酸素化の推移で3群(持続的に低い群・徐々に改善する群・急速に改善する群)に分けると、Berlin定義の静的な $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ による分類よりも、PEEPへの反応性と予後をよく予測したと報告している。

「一律の設定」の限界

1967年にARDSが初めて記載されて以降、低VT・肺泡圧制限(ストレスとストレインの低減)・虚脱を防ぐ適切なPEEPという肺保護換気の導入によって転帰は改善した。それでも死亡率は高く、重症例($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 100 \text{ mmHg}$)では46%に達する。さらに生存者は長期にわたる身体的・認知的・心理的後遺症を負う。

著者らはここに「one-size-fits-all(全員に同じ設定)」アプローチの限界があると論じる。代替は、呼吸メカニクスのリアルタイム評価によって人工呼吸を個別化することである。それは病態生理学的な洞察を統合し、その患者に固有の過膨張リスク/脱リクルートメントリスクを同定することを可能にする。加えて、ARDSのフェノタイプ(特に高炎症型か低炎症型か)を人工呼吸設定時に考慮することも転帰を改善しうる。ただしフェノタイプ自体が時間とともに変化しうる。

このレビューの目的

ARDSの病態生理学的基盤を概説し、呼吸メカニクスのベッドサイド評価法を記述し、それらのパラメータがどのように人工呼吸管理を導きうるかを探る。生理学に基づく枠組みを提示して個別化医療を前進させることを

狙う。著者らは「呼吸メカニクスに基づく個別設定が、いかにして one-size-fits-all を超えて本当に治療を個別化しうるかを示す」と宣言している。

3. ARDSの病態生理と「baby lung」概念

ARDSは多様な肺内・全身性侵襲に対する**定型的な反応**であり、滲出期と増殖期が重なり合いながら進行する。初期損傷は直接的（肺炎、誤嚥）でも間接的（敗血症、外傷）でもよく、いずれも制御を失った炎症、肺胞－毛細血管バリアの破綻、上皮・内皮の損傷、細胞外マトリックスの分解を引き起こす。これらの過程は血管透過性の亢進、肺胞液クリアランスの障害、肺胞内への蛋白に富む浮腫液の蓄積をもたらし、非心原性肺水腫とガス交換の重度障害を生む。

ARDSを定義づける特徴は**肺病変の空間的異質性**である。硬化した無含気領域と比較的保たれた領域が併存し、そこから「baby lung」（換気に使える含気のある、コンプライアンスの保たれた肺の部分）という概念が生まれた。炎症性滲出液は肺重量を増やし、上に載った圧の重力勾配を生じ、下側領域を圧迫してさらに機能的肺容量を減らす。したがって baby lung は固定された構造ではなく体位と機械的な力によって変化し、ARDS肺は換気と重力の下で変形する「機械的スポンジ (mechanical sponge)」と表現されてきた。

ここから帰結する最重要点：ARDSの解剖学的・力学的変化は Crs を低下させ、Crs は含気肺容量 (=baby lungの大きさ) と密接に関連する。**注目すべきは、含気が保たれた肺領域の内在的コンプライアンスはしばしばほぼ正常に留まることである。**つまりARDSにおける主たる制約は「組織が硬くなったこと」ではなく「機能する肺のサイズが小さくなったこと」である。この区別は人工呼吸管理に決定的で、保護戦略は限られた脆弱な baby lung に合わせて仕立てられなければならない。

4. 中核となる呼吸メカニクス(定義を含む)

受動的(自発呼吸のない)患者では、呼吸器系の運動方程式により、人工呼吸器が送る圧は抵抗性の力と肺・胸壁の弾性復元力の両方を打ち消して肺を膨らませなければならない。

$$> P_{aw} = P_{res} + P_{el} = (Flow \times R_{aw}) + (Volume \times E_{rs}) + PEEP_{tot}$$

Table 1. ベッドサイドで評価できる呼吸メカニクス指標・生理学的意義・計算法(原表を日本語化)

指標	計算式	どう測るか	なぜ測るか
平均気道抵抗 Raw	$Raw(mean) = (P_{peak} - P_{plat}) \div \text{平均吸気流量}$	Pplat の測定には吸気終末閉塞(無流量)が必要。量規定・圧規定いずれでも同様。矩形波の量規定調節換気では吸気流量が一定なので平均吸気抵抗を測れる	呼吸器系を広げる際の非弾性成分のインピーダンスを定量する
呼吸器系エラストランス Ers	$Ers = (P_{plat} - PEEP_{tot}) \div VT$	量規定・圧規定換気での吸気終末閉塞と呼気終末閉塞(いずれも無流量)が必要	呼吸器系の硬さを表す。含気肺量に関連する。Crs の逆数
呼吸器系コンプライアンス Crs	$Crs = VT \div (P_{plat} - PEEP_{tot})$	同上	含気肺量、したがって baby lung の大きさと直線的に関連する。Ers の逆数
駆動圧 ΔP	$\Delta P = P_{plat} - PEEP_{tot}$	同上	呼吸器系の弾性成分を広げるのに使われた圧、言い換えれば含気肺に加わる伸展力を反映する。上限値を目標に置くことで、VT を Crs に応じて適合させ、伸展圧を制限できる
メカニカルパワー MP	量規定: $MP = 0.098 \times RR \times VT \times (P_{peak} - \Delta P/2)$ 圧規定: $MP = 0.098 \times RR \times VT \times (PEEP + \Delta P)$	量規定では ΔP と同じ手順	人工呼吸器の呼吸回数によって課される潜在的な1回ごとの傷害の頻度と、PEEP による安静時肺容量増加の効果を勘定に入れ、呼吸器系に送られる総エネルギーを計算する
ARDSでの超簡易MP式 (Costa の簡略法)	$CI = (4 \times \Delta P) + RR$	ΔP と同じ手順	より複雑な式と比べても、ARDS における転帰との相関は同程度
R/I 比	$R/I = (\text{脱リクルート量} \div \Delta PEEP) \div \text{低PEEPでの Crs}$	高PEEPから低PEEPへの移行時の呼出量と、低PEEPでのCrsの測定が必要。動的エアトラッピングがないこと、低PEEPで気道閉塞がないことが前提	PV曲線法の代替としてリクルータビリティを推定する。高値(1に近い)は高いリクルータビリティと関連

指標	計算式	どう測るか	なぜ測るか
経肺圧 PL	$PL = (P_{plat} - P_{es, \text{吸気終末}})$ 。 エラスタンス由来法： $PL = P_{plat} \times EL/Ers$	食道バルーンの適切な留置と較正が必要。吸気終末・呼気終末の閉塞も必要	直接測定した吸気終末・呼気終末の PL は縦隔の重量の影響を受ける。吸気終末では直接法の PL が下側肺領域をよりよく反映する。エラスタンス由来の PL は非下側の肺実質をよりよく反映する
胸壁コンプライアンス Ccw/肺コンプライアンス CL	$Ccw = VT \div (P_{es, \text{吸気終末}} - P_{es, \text{呼気終末}})$ $CL = VT \div [(P_{plat} - P_{es, \text{吸気終末}}) - (PEEP_{tot} - P_{es, \text{呼気終末}})]$	食道バルーンの適切な留置と較正、吸気終末・呼気終末の閉塞が必要	肺と胸壁の力学的特性の寄与を分離する

(Paw: 気道内圧、Pres: 抵抗性圧、Pel: 弾性圧、Pplat: プラトー圧、PEEP_{tot}: 総PEEP、VT: 一回換気量、Ppeak: ピーク圧、RR: 呼吸回数、EL: 肺エラスタンス、E_{cw}: 胸壁エラスタンス、P_{es}: 食道内圧、e_i: 吸気終末、e_e: 呼気終末)

4-1. 気道抵抗(Raw)

人工呼吸中の患者では、総気道抵抗 Raw は気管チューブ・伝導気道・肺組織の抵抗の合計を反映する。矩形波(定常流)の量規定換気中は、平均 Raw は次式で推定できる。

$$> \text{Raw}(\text{mean}) = (\text{ピーク気道内圧} - \text{プラトー気道内圧}) \div \text{吸気流量}$$

臨床実践では、挿管された成人の Raw(mean) は典型的に **5~10 cmH₂O/L/s** の範囲にある。気管支攣縮・気道分泌物・気管チューブ閉塞による Raw の上昇は、量規定換気では Ppeak を上げる一方、内因性 PEEPがなければ Pplat は変化しない。圧規定換気では、Raw の上昇は吸気流量の低下と VT の低下として現れる。

この「Ppeak だけ上がって Pplat は変わらない＝抵抗の問題」「両方上がる＝コンプライアンスの問題」という切り分けは、ベッドサイドで最も即使える鑑別である。

4-2. コンプライアンスとエラスタンス

Ers は呼吸器系の硬さを定量し、単位容量あたりの経壁圧の変化 ($Ers = \Delta P / \Delta V$) と定義される。実践上、気道閉塞がなければ ΔP は「吸気終末閉塞中(無流量)に測定した Pplat=VT 送気終了時の肺胞圧」から「呼

気終末閉塞中に測定した総PEEP」を引いた値に等しい。ARDSでは肺胞虚脱・baby lung・間質浮腫のため Ers は典型的に上昇している。

Crs はその逆数で、伸展性を反映する。静的条件（無流量）下では吸気終末・呼気終末の閉塞手技を用いて測定する。

$$> Crs = VT \div (Pplat - PEEPtot)$$

Crs の正常値と低下要因は次のとおり。

状況	Crs の目安	主な理由
健常・自発呼吸	100～200 mL/cmH ₂ O	—
挿管患者	50～80 mL/cmH ₂ O	機能的残気量の低下が主。加えて腹腔内圧上昇・胸水・胸壁浮腫などの動的な外圧
肥満	必ずしも低下しない	一定の負荷は主に圧－容量曲線をシフトさせるが、コンプライアンス自体は必ずしも下げない

挿管患者における正常 Crs のおよその予測値は、肺活量（VC）の 1.6% とされる。VC は性別ごとの式で推定する。

$$> \text{男性: VC (mL)} = (5.76 \times \text{身長[m]} - 0.026 \times \text{年齢[歳]} - 4.34) \times 1000$$
$$> \text{女性: VC (mL)} = (4.43 \times \text{身長[m]} - 0.026 \times \text{年齢[歳]} - 2.89) \times 1000$$

この「予測Crs」は、目の前の Crs 40 mL/cmH₂O が体格に対してどれほど低いのかを判断する物差しになる。

4-3. 駆動圧(ΔP)

ΔP は Pplat と PEEPtot の差と定義される。Crs の式から、ΔP は次のようにも書ける。

$$> \Delta P = Pplat - PEEPtot = VT \div Crs$$

ΔP は baby lung に加わる伸展力を反映し、VILI の主要な決定因子である。PEEP を上げたあとに ΔP が低下すれば、リクルートメントが成功したことを示唆しうる。加えて、ΔP ≤ 15 cmH₂O（理想的にはより低く）を目標とすることは、ARDSにおける生存改善と関連してきた。注目すべきは、VT と PEEP が従来の制限内にあっても、ΔP が高ければ肺ストレスは増大する点である。

現行ガイドラインはARDSで VT 4～8 mL/kg 予測体重を推奨する。しかし著者らは、ARDSでは異質性が常態であり、これが「全員に同じ VT」という発想を明確に揺さぶると論じる。ここでいう異質性は baby lung の大きさだけでなく、正常肺容量に対する**性別・人種の影響**も含む。進行中の研究は、 ΔP が生理学的に妥当な予後マーカーであるだけでなく、baby lung と個々の患者特性に応じて VT を個別調整する手段になりうるかを検証している。

5. 肺と胸壁のメカニクスを分離する(経肺圧)

呼吸器系全体のエラスタンス・コンプライアンスに対する肺と胸壁の寄与を分離するには、遠位食道に留置した食道バルーンカテーテルで食道内圧(Pes)を測る。これにより吸気終末(ei)・呼気終末(ee)の経肺圧 PL を直接計算できる。

$$> PL_{ei} = P_{plat} - Pes_{ei} > PL_{ee} = PEEP_{tot} - Pes_{ee}$$

肺コンプライアンス CL と胸壁コンプライアンス Ccw は次のように求める。

$$> CL = VT \div [(P_{plat} - Pes_{ei}) - (PEEP_{tot} - Pes_{ee})] > Ccw = VT \div (Pes_{ei} - Pes_{ee})$$

同様に Ers は胸壁エラスタンス Ecw と肺エラスタンス EL に分解できる。

$$> Ecw = (Pes_{ei} - Pes_{ee}) \div VT > EL = [(P_{plat} - Pes_{ei}) - (PEEP_{tot} - Pes_{ee})] \div VT \quad (\text{または } EL = Ers - Ecw)$$

分離した値は、**腹腔内圧上昇や胸壁浮腫のように胸壁メカニクスが変化している病態で特に重要**である。こうした状況では気道内圧は真の肺伸展圧を正確に反映しない(気道内圧は胸壁の分だけ水増しされる)。

ただし直接法には限界がある。上記の直接測定 PL は、仰臥位患者における胸腔内圧の垂直方向の勾配を勘定に入れていない。上に載った圧のため、背側(下側)で圧が高く腹側(非下側)で低い。実際、直接法は食道周囲の領域＝下側肺領域の PL を反映する。

もう一つの方法である**エラスタンス由来法**は、Pes の絶対値に依存せずに PL を推定する。

$$> PL_{ei} = P_{plat} \times (EL \div Ers)$$

この方法は非下側肺領域の PL をよりよく表し、そこは過膨張しやすい領域である。ただし機能的残気量で胸腔内圧がゼロであると仮定しており、これは必ずしも正確ではない。PL は PEEP 設定にも使える(詳細は別文献)。

要するに、**直接法は下側(虚脱しやすい側)、エラスタンス由来法は非下側(膨れすぎる側)を見ている**。どちらが正しいかではなく、どちらのリスクを見たいかで使い分ける。

6. メカニカルパワー (MP)

MP は人工呼吸器から呼吸器系へ単位時間あたりに移されるエネルギーを定量し、換気の静的 (弾性) 成分と動的 (抵抗性・慣性) 成分の両方を取り込む。MP は $VT \cdot \text{気流} \cdot \text{呼吸回数} \cdot PEEP \cdot \text{呼吸器系メカニクス}$ を統合し、その計算は換気モードに依存する。

ベッドサイドでの完全な計算はしばしば非現実的なため、臨床用の簡易式が提案されている。

> 量規定換気: $MP = 0.098 \times RR \times VT \times [P_{peak} - 0.5 \times \Delta P]$ > 圧規定換気: $MP = 0.098 \times RR \times VT \times (PEEP + \Delta P)$

さらに Costa らが提案した MP の簡易代替指標 $(4 \times \Delta P) + RR$ は、ARDS患者において完全な MP 計算と同等の予測性能を示すことが最近の研究で示されている。このアプローチを使うと換気戦略を個別化できる。すなわち、**Crs が低い患者は VT を下げて ΔP を減らすことで転帰が改善しうる** (これが MP 低減に大きく効くため) 一方、Crs が高い患者では同じ利益は得られないかもしれない。

MP の閾値については著者らは慎重である。VILI に対する普遍的に受け入れられた MP 閾値は未定義であり、観察研究の報告するカットオフはばらついている。

報告された閾値	関連したアウトカム
ARDSで24時間後の MP >12 J/min	90日死亡率の上昇
MP >17 J/min	在院日数の延長と死亡率の上昇
MP >22 J/min	人工呼吸器離脱日数の減少、28日死亡率および3年死亡率の上昇

したがって、**単一の MP 上限を臨床的に推奨することは現時点ではできない**というのが著者らの結論である。

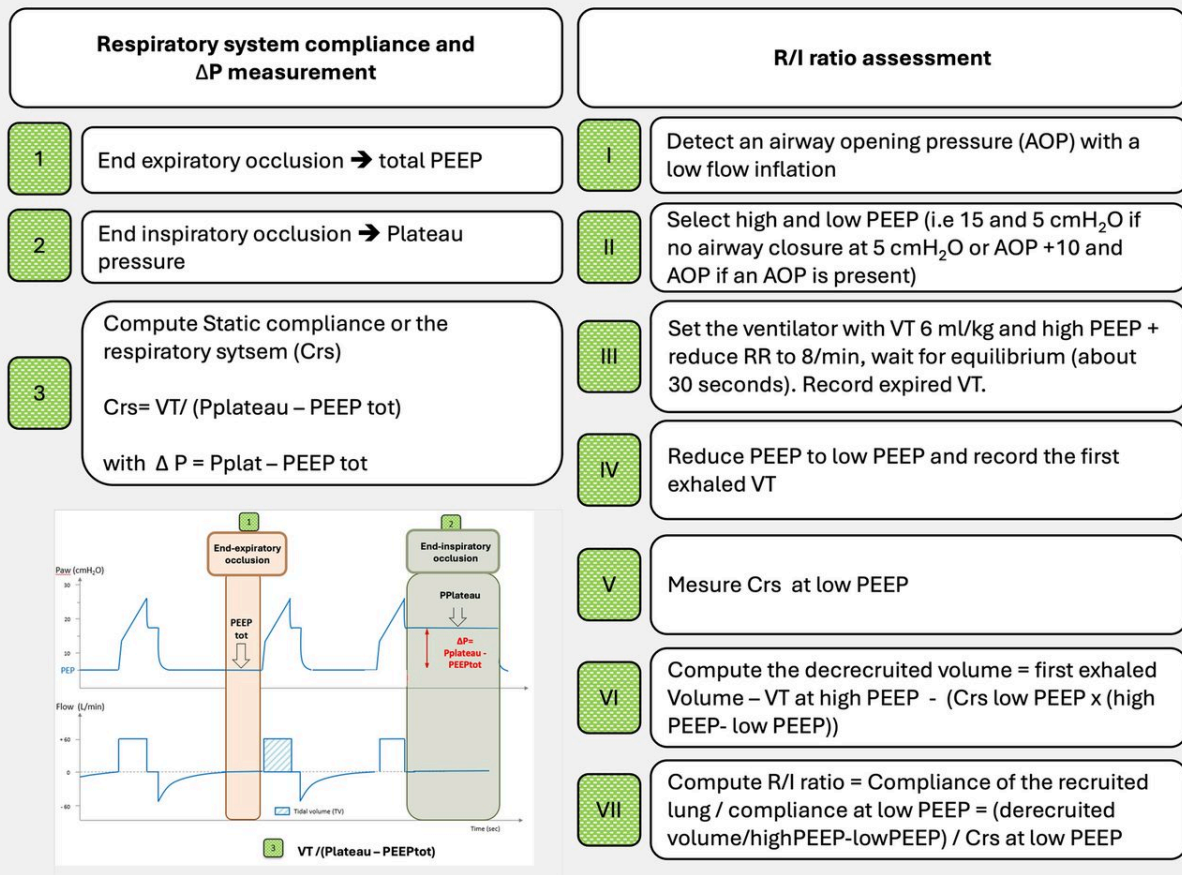
7. 呼吸メカニクスを人工呼吸設定の個別化のターゲットにする

Ers は肺にかかる機械的負荷を反映し、ストレスとストレインの主要な決定因子である。低VT戦略の死亡率に対する利益は **Ers が高い患者で最も顕著**であり、そこでは VT の低減が傷害性の過膨張を制限する。Ers が低い患者では、過度に低い VT は追加の保護をもたらさず、ガス交換を損なう可能性がある。

この原則はRCTの二次解析でも補強されている。**筋弛緩薬の利益も Ers が高い患者に局限していた**のである。注目すべきは、この交互作用が他の生理学的変数やバイオマーカー変数では認められなかったことで、Ers が人工呼吸・鎮静戦略を導く特に口バストで実行可能なパラメータであることを示唆する。

つまり Ers (=Crs の逆数) は、単なる記述指標ではなく「誰にどの介入が効くか」を層別する変数として機能している。

8. 呼吸メカニクス概念の実践的応用



原著のFigure 1 (原図・無改変) 出典: Chiumello D et al. Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. Ann Intensive Care. 2025;15(1):189. DOI: 10.1186/s13613-025-01606-0 **CC BY 4.0**

図の解説

Figure 1. 駆動圧・呼吸器系コンプライアンス(Crs)・R/I 比を評価するのに必要な手順の図解。左パネルは「呼吸器系コンプライアンスと ΔP の測定」で、緑の丸数字1～3の3段。1＝呼気終末閉塞→総 PEEP、2＝吸気終末閉塞→プラトー圧、3＝呼吸器系の静的コンプライアンスを計算 ($Crs = VT \div (P_{plateau} - PEEP_{tot})$)、 $\Delta P = P_{plat} - PEEP_{tot}$)。左パネル下部には気道内圧(上段、青線)と流量(下段、青線)の時間波形が並び、オレンジ色の縦帯が呼気終末閉塞(PEEP_{tot})、緑色の縦帯が吸気終末閉塞(P_{plateau})を示し、緑帯の中に赤い両矢印で $\Delta P = P_{plateau} - PEEP_{tot}$ が描かれる。流量波形にはハッチングで一回換気量(TV)が示され、その下に「 $VT \div (Plateau - PEEP_{tot})$ 」と注記される。右パネルは「R/I 比の評価」で、ローマ数字 I～VII の7段。I＝低流量送気で気道開放圧(AOP)を検出する、II＝高PEEPと低PEEPを選ぶ(5 cmH₂O で気道閉塞がなければ 15 と 5、AOP があれば AOP+10 と AOP)、III＝VT 6 mL/kg と高PEEPに設定し呼吸回数を 8/分に下げ、平衡(約30秒)を待って呼出 VT を記録、IV＝PEEP を低PEEPへ下げ最初の呼出 VT を記録、V＝低PEEPで Crs を測定、VI＝脱リクルート量を計算(最初の呼出量 - 高PEEPでの VT - (低PEEPのCrs × (高PEEP - 低PEEP)))、VII＝R/I 比を計算(リクルートされた肺のコンプライアンス ÷ 低PEEPでのコンプライアンス)。キャプション本文には、AOP 測定には低流量送気と低呼吸回数が必要で、量規定調節換気の設定変更で容易に実施できること、気道内圧-時間曲線の傾きの変化点が AOP であること、AOP がある場合の高PEEPは理想的には AOP+10 だが患者にとって高すぎる場合は忍容性に応じて低めを選ぶこと、原法は Chen ら(Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(2):178-187)であること、オンライン計算機が rtmaven.com/ri-ratio にあることが記されている。原図・無改変。

8-1. Crs と ΔP で baby lung を評価し VT を個別化する

Gattinoni らは、Crs がARDSにおける baby lung の機能的サイズを反映することを示した。Crs が低いほど baby lung は小さく、過膨張と VILI に脆弱である。 ΔP は VT/Crs と定義されるため、**PEEP を固定した状態で ΔP を制限することは、本質的に VT を baby lung に合わせて調整することになる**。この生理学に基づくアプローチはストレスとストレインを最小化し、機械的傷害の予防に役立つ。

この論理の美点は、追加の器材を一切必要としないことにある。吸気ポーズと呼気ポーズの2手技だけで、その患者の「肺の大きさ」に合わせた VT が導ける。

8-2. リクルータビリティを評価してPEEPを最適化する

PEEP の最適化にはリクルータビリティ(開く余地)の評価が要る。高PEEPは虚脱肺胞を再開通させ baby lung を上げうる一方、過膨張を促し、死腔を増やし、血行動態を損ないうる。とりわけリクルータビリティの低い患者でそうである。

著者らは Gattinoni らの記念碑的研究を引く。そこでは高い圧で含気肺容量が少なくとも 9% 増える患者を「リクルータブル」と定義したが、**該当したのは患者の約半数にすぎなかった。**

PEEP レベルを変えたCTがリクルータビリティ評価のゴールドスタンダードであり続けるが、ベッドサイドで行えることは稀である。代替として、2つのPEEPレベル間の圧-容量曲線の解析に呼吸メカニクス測定を組み合わせ、肺容量の変化を定量する方法がある。この方法は観察された容量変化(ΔV_{tot})を次の2つに分解する。

① PEEP上昇のみによる予測 $\Delta EELV-PEEP$ (リクルートメントなしに、加えたPEEP増分だけから期待される容量増加)

> 予測 $\Delta EELV-PEEP = \Delta PEEP \times$ 低PEEPでの Crs

① $\Delta V_{recruit}$ (リクルートメントによる容量増加)

> $\Delta V_{recruit} = \Delta V_{tot} -$ 予測 $\Delta EELV-PEEP$

生理学的には有益な情報を与えるが、技術的な複雑さのため日常臨床ではほとんど使われない。

同じ原理に基づき、Chen らはより単純なベッドサイド指標として **R/I 比** を提案した。動的エアトラッピングがないこと(これを評価するには呼吸回数を下げる必要がある)を前提に、臨床的に妥当な範囲でPEEPを急速に下げ(例: 5 cmH₂O で気道閉塞がなければ 15 → 5 cmH₂O、気道開放圧 AOP があれば AOP+10 → AOP)、PEEP低下後の最初の呼出量を測定して計算するだけでよい。

PEEP低下後の最初の呼出量は、 $VT +$ 予測 $\Delta EELV-PEEP (= \Delta PEEP \times$ 低PEEPでの $Crs) +$ 脱リクルート量($V_{recruit}$)の和に等しい。したがって、

> $V_{recruit} =$ PEEP低下後の最初の呼出量 $- VT -$ 予測 $\Delta EELV-PEEP$

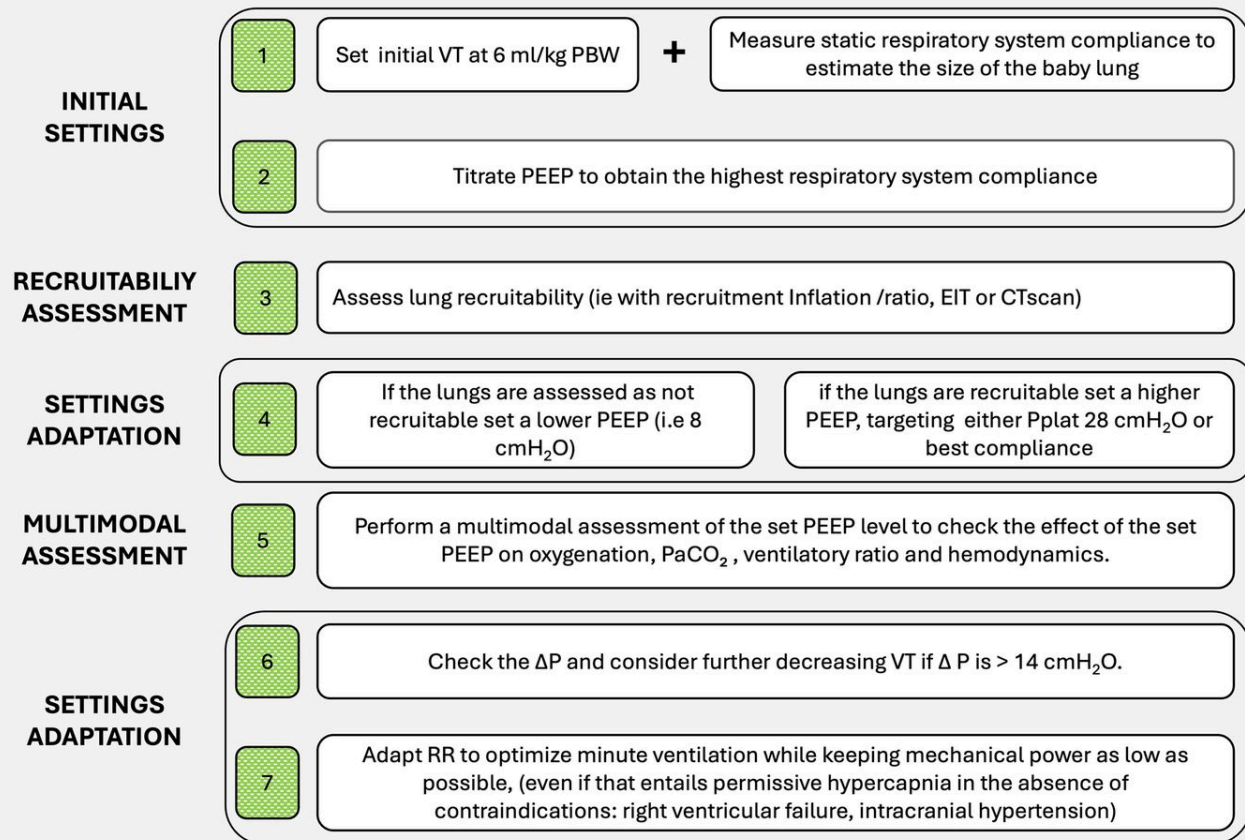
R/I 比は「(脱)リクルートされた肺のコンプライアンス($= \Delta V_{recruit} / \Delta PEEP$)」を「低PEEPでの Crs 」で割ったものである。

> $R/I = (脱リクルート量 \div \Delta PEEP) \div$ 低PEEPでの Crs

R/I 比	解釈	示唆される方針
< 0.3	低リクルータビリティ	高PEEPの利益は限られる
0.3~ 0.6	中間	プラトー圧・ ΔP ・血行動態など他の臨床・生理学的データと合わせて慎重に解釈する
> 0.6	実質的なリクルータビリティあり	高PEEPを考慮

重要な留保として、著者らは R/I 比を「リクルートメントと過膨張のトレードオフを反映する連続変数」として捉えるべきであり、その臨床的妥当性検証はなお限定的であると述べる。さらに、**最も低酸素血症の強い患者では R/I 比の実施自体が困難あるいは危険になりうる**とも明記している。

8-3. 量規定・圧規定換気での7ステップ



原著のFigure 2(原図・無改変) 出典:Chiumello D et al. Bedside ventilatory settings guided by respiratory mechanics in acute respiratory distress syndrome. Ann Intensive Care. 2025;15(1):189. DOI: 10.1186/s13613-025-01606-0 **CC BY 4.0**

図の解説

Figure 2. 呼吸メカニクスに基づいて人工呼吸設定を最適化する段階的アプローチの図解。左端に4つの段階ラベル(INITIAL SETTINGS/RECRUITABILITY ASSESSMENT/SETTINGS ADAPTATION/MULTIMODAL ASSESSMENT/SETTINGS ADAPTATION)が縦に並び、その右に緑の丸で囲んだ番号1～7のボックスが上から下へ配置される。1と2は角丸の枠で束ねられ初期設定を構成する。1は「初期VTを 6 mL/kg PBW に設定する」と、プラス記号で結ばれた「baby lung の大きさを推定するために静的呼吸器系コンプライアンスを測定する」の2枠。2は「呼吸器系コンプライアンスが最大になるようPEEPを滴定する」。3はリクルータビリティ評価で「肺リクルータビリティを評価する(recruitment-to-inflation 比、EIT、CTスキャンなど)」。4は設定適合で左右2枠に分かれ、左が「リクルータブルでないと評価されたら低めのPEEPを設定する(例:8 cmH₂O)」、右が「リクルータブルなら高めのPEEPを設定し、Pplat 28 cmH₂O または最良コンプライアンスのいずれかを目標にする」。5は多面的評価で「設定したPEEPが酸素化・PaCO₂・換気比・血行動態に及ぼす影響を確認するため、設定PEEPレベルの多面的評価を行う」。6は「 ΔP を確認し、 ΔP が 14 cmH₂O を超える場合は VT のさらなる減量を考慮する」。7は「メカニカルパワーを可能な限り低く保ちながら分時換気量を最適化するようにRRを適合させる(禁忌＝右心不全・頭蓋内圧亢進がなければ、許容範囲の高CO₂血症を伴ってもよい)」。

原図・無改変。

深く鎮静された、あるいは筋弛緩下の量規定補助調節換気を受けるARDS患者に対して、生理学に導かれた段階的アプローチが提案される。包括的な目標は、PEEP と VT を個々の肺メカニクスに合わせることで、VILI を最小化しつつ十分なガス交換を達成することである。

著者らは重要な但し書きを付けている。**このアルゴリズムは強固な生理学的合理性に基づくが、無作為化前向き試験ではまだ検証されていない。**

ステップ	何をするか	判断の分岐
1. baby lung の推定と VT 許容性の評価	VT 6 mL/kg PBW で開始し、ベースライン PEEP 5 cmH ₂ O で Crs を測定。可能なら Pes モニタリングで肺と胸壁のコンプライアンスを分離する	Crs が正常～ほぼ正常 (50～100 mL/cmH ₂ O) = 肺の多くはすでに含気。過膨張リスクを評価し、必要なら $\Delta P < 14$ cmH ₂ O を保つよう VT を下げる。Crs が低い = baby lung が小さい。PEEP調整によるリクルートメントの可能性を評価へ
2. Crs が低ければ初期 PEEP 滴定	PEEP を段階的に上げ、Crs が最大になる最も低いレベルを同定する	最適なリクルートメントと過度でない過膨張の初期バランスを見つける助けになるが、あくまで以後の滴定の個別化された出発点にすぎない
3. リクルータビリティの評価	CT (PEEPを変えて撮る・ゴールドスタンダード) / 圧-容量曲線 / R/I 比 / EIT (利用可能なら)	高リクルータビリティで高 PEEP の利益を得られる患者と、過膨張リスクのある患者を区別する
4. リクルータビリティに応じた PEEP 調整	低リクルータビリティ: 低めの PEEP 戦略 (5～8 cmH ₂ O) で過膨張と血行動態の悪化を制限。高リクルータビリティ: 高めの PEEP を考慮	高 PEEP 側の目標は $P_{plat} \leq 28$ cmH ₂ O、あるいは $\Delta P \leq 14$ cmH ₂ O を保ちつつ Crs が最大となる PEEP
5. ガス交換と血行動態の再評価	① ガス交換: PaO_2 ・ $PaCO_2$ ・換気比 (死腔の代替指標) ② 血行動態: 動脈圧・心エコー・侵襲的心拍出量モニタリング	最適 PEEP は PaO_2 ではなく酸素供給量 (oxygen delivery) を最大化すべきである
6. 駆動圧を目標にする	ΔP が 14 cmH ₂ O を超えるなら、重度の高 CO_2 血症やアシドーシスを来さない範囲で VT を下げる	—
7. MP の計算と最小化	許容できる分時換気量を得つつ MP を可能な限り低く保つよう RR を調整する	許容的高 CO_2 血症は一般に忍容されるが、右室機能不全 (高 CO_2 による肺血管収縮) や急性脳損傷 (頭蓋内圧上昇のリスク) では注意が必要

ステップ2には重要な留保が付されている。特定の状況では、**吸気中リクルートメント (intra-tidal recruitment) のためにきわめて低い PEEP で最良のコンプライアンスが得られることがある**。逆に ART 試験では、リクルートメント手技とその後の Crs 最大化に焦点を当てた open lung 戦略が**死亡率の増加**と関連した。つまり「Crs が最大になる PEEP」を単独の目的関数にしてはいけない。

圧規定換気でも同じ生理学的原則が当てはまるが、**吸気終末閉塞で P_{plat} を測ることが必須**である。吸気圧がプラトー圧に等しいのは、吸気終末までに流量がゼロに戻った場合に限られるからである。 P_{plat} を測定す

れば、量規定補助調節換気と同様に ΔP と Crs を計算できる。

8-4. 補助換気(自発呼吸あり)での設定

調節換気から補助換気への移行では、P-SILI を避けるためストレスとストレインの制限に厳密な注意が要る。

自発呼吸のある患者でも ΔP と Crs は測定できる。患者がトリガーした呼吸中に吸気終末閉塞を行えば P_{plat} が得られ、したがって呼吸器系の総伸展圧(吸気筋の努力と人工呼吸器の送る陽圧の両方を反映する)が分かる。補助換気中でも信頼できる P_{plat} 測定はしばしば実行可能であり、早期の高い P_{plat} は不良な転帰と関連してきた。

動的経肺圧(ΔPL_{dyn}) はさらに踏み込んだ肺伸展圧の評価を与える。これは吸気筋が生む胸腔内圧の低下と、人工呼吸器がPEEPを超えて送る陽圧の合計を表す。胸腔内圧測定のゴールドスタンダードは食道バルーンだが、利用できない場合は、**圧支持換気での呼気終末閉塞時の気道内圧の低下(P_{occ})** が実用的な代替となる。

求めたいもの	式	閾値・解釈
食道内圧の振れ (ΔP_{es})の代替	$P_{occ} \times 0.66$	$\Delta PL_{dyn} = (\text{閉塞中の } \Delta P_{eso} + \text{PEEPを超える圧支持})$ として計算できる
ΔPL_{dyn} の安全域	—	22 cmH ₂ O が提案されている。動的パラメータであり気道抵抗の影響を受けるため、抵抗を上げる条件(COPD・細い気管チューブ・分泌物)を考慮して解釈する
吸気筋圧(P_{mus})	$P_{occ} \times 0.75$	5～10 cmH ₂ O は低い(過補助の可能性)、>10 cmH ₂ O は高い(補助不足の可能性)

これらの生理学的評価から、人工呼吸器の最適化が導かれる。

所見	解釈	次の一手
Pplat および／または ΔPLdyn が高い + Pmus が低い(5～10 cmH₂O)	過補助 が疑わし い	圧支持を下げる
Pmus が高い(>10 cmH₂O)	補助不 足が疑わ しい	圧支持を段階的に上げる
圧支持を上げて Pmus が下 がり、Pplat と ΔPLdyn が 安全域に留まる	設定は適 切	現行設定を維持する
圧支持を上げて Pmus が 高いまま	過度のド ライブと 努力	PEEP滴定または鎮静(プロポフォール、ベンゾジアゼピン)の追加。それでも失敗するなら調節換気への復帰を考慮する(移行期の過度なドライブと努力は急性低酸素性呼吸不全の再燃と関連づけられている)

ここでも著者らは、補助換気中にこのモニタリングに基づいて人工呼吸器を設定する方法は前向き研究で検証されていないと明記している。

9. その他の個別化ツール — サブフェノタイプ・画像・年齢

ARDSは病態生理学的に異質な症候群であり、多様な肺形態・呼吸メカニクス・全身反応を包含する。この異質性は人工呼吸管理と転帰に深く影響する。

臨床に基づくフェノタイプは既に実務で使われている。たとえば低酸素血症の重症度は、その恩恵を受けると分かっている患者群に治療を導くのに使われている。**腹臥位療法**は、人工呼吸設定を最適化したうえで PaO₂/FiO₂ が 150 mmHg 未満のときに推奨される。もう一つの例は、重度低酸素血症の患者で一次呼吸サポートとして非侵襲換気を使う際の注意である。これらの患者ではこの戦略が院内死亡率の上昇と関連してきた。

個別化された人工呼吸は、サブフェノタイプ分類・肺形態・呼吸メカニクス・年齢・併存症を統合することで、治療を個々の患者プロファイルに合わせることを目指す。

9-1. 高炎症型 vs 低炎症型サブフェノタイプ

生物学的に異なるARDSサブフェノタイプが、換気介入に異なる反応を示すというエビデンスが蓄積している。

サブフェノタイプ	特徴	換気への含意
高炎症型 (hyperinflammatory)	サイトカイン上昇、血管漏出、多臓器不全。しばしば低コンプライアンス・重度低酸素血症を伴う	無気肺傷害 (atelectrauma) を軽減し肺泡リクルートメントを高めるため、高PEEPの恩恵を受けうる
低炎症型 (hypoinflammatory)	コンプライアンスは概ね保たれ、低酸素血症は比較的軽度、全身の生理は安定	積極的なPEEPは過膨張を促し血行動態を損ないうる

サブフェノタイプ研究の多くは横断データに依拠しており、ARDSの動態を捉える能力に限界がある。近年、生理・CT所見・臨床転帰を統合した3クラスの枠組みが提案された。

クラス	特徴
クラス1	臓器障害が最小限で、検査値はほぼ正常
クラス2	重度の呼吸不全。PaO ₂ /FiO ₂ が低く、ΔP・MP・換気比が高い
クラス3	主に肺外病変。乳酸上昇、腎機能障害、昇圧薬需要

重要なのは、**多くの患者が人工呼吸開始後4日間のうちにフェノタイプ間を移行した**ことである。これは生理と呼吸メカニクスを継続的に追う適応的モニタリングの必要性を強調する。

9-2. 画像に基づくサブフェノタイプ

放射線学的評価は個別化にもう一つの次元を与える。

形態	特徴	適した戦略
focal(限局型) ARDS	傷害が下側肺領域に限局し、非下側領域は含気が保たれる	高PEEPで過膨張しやすい。低めの VT・中等度PEEP・リクルートメント手技の回避が有益なことが多い
diffuse(びまん型) ARDS	広範な肺泡虚脱と炎症が特徴	高PEEP・リクルートメント手技・腹臥位療法が、肺泡の安定性維持と換気血流マッチングの最適化に一般により有効

したがって CT や EIT をベッドサイドの意思決定に組み込むことが、医源性傷害を減らすうえで決定的である。

9-3. 年齢 — 換気戦略の重要な修飾因子

高齢患者(80歳以上)はICUで増え続ける集団であり、加齢に伴う肺メカニクスの変化と VILI への脆弱性の増大という固有の課題を抱える。ARDS Network と PETAL の7試験を統合した大規模プール解析では、**ΔP と死亡率の関係がこの集団で有意に増幅されることが示された。**

一般に受け入れられている ΔP 閾値は 14 cmH₂O だが、超高齢患者では圧損傷を避け生存を高めるため、**≤ 11 cmH₂O というより低い目標が適切かもしれない。**これらのデータは年齢調整された換気戦略を支持し、フレイルな患者は害を軽減するためにより保守的な目標を要しうることを示す。

10. 新興技術 — AIとオミクス

人工知能(AI)は、大規模データセットと高度な計算モデルを活用して、ARDSの診断・管理・予後予測を変えつつある。機械学習(ML)・深層学習(DL)・自然言語処理といった技術は、ARDSサブフェノタイプの同定、転帰予測の改善、人工呼吸の最適化に役立ちうる。

- **早期認識**: AIアルゴリズムは電子カルテ・画像(胸部X線・CT)・リアルタイム生理信号といった異質なデータ源を解析し、ARDSの早期認識を高め、しばしば従来の臨床評価を上回る。とくに DL モデルは診断精度を高め、エビデンスに基づく治療開始の遅れを減らしうる。
- **予後予測**: 臨床変数・呼吸メカニクス・バイオマーカーを統合した予後モデルが、死亡リスク・人工呼吸器依存の可能性・治療反応性を推定するために開発されている。
- **動的調整**: AIシステムは人工呼吸器波形を連続的に処理し、VT・PEEP・ΔP の動的調整を支援し、患者—人工呼吸器非同調を検出し、離脱成功を予測しうる。強化学習は VILI の最小化によって肺保護換気の最適化にさらに貢献しうる。
- **画像とオミクス**: AIは画像解釈を高め、肺異常の自動定量と重症度分類を可能にする。オミクス統合型AIプラットフォーム(プロテオミクス・トランスクリプトミクス)は、精密医療を支える新規バイオマーカーの発見を進めている。
- **意思決定支援**: AIを用いた意思決定支援システムは多モーダルデータを統合し、離脱のタイミング・鎮静の調節・腹臥位といった高リスクの判断を支援しうる。

一方で著者らは限界も明確にする。ARDSケアにおけるAIの臨床実装は、データの異質性・モデルの解釈可能性・ワークフローへの統合という問題によって依然として限定的である。その潜在能力を実現するには、今後の研究は**外部検証・規制当局の承認・人間とAIの協働を促す戦略**を優先し、実世界での適用可能性と安全性を担保しなければならない。

11. まとめと今後の方向性(著者らの結論)

ARDSにおける人工呼吸管理の最適化は、ベッドサイドでの呼吸生理のリアルタイムかつ洗練された統合を必要とする。 Crs ・ Ers ・ ΔP ・肺リクルータビリティといった中核パラメータは、人工呼吸設定の個別化に役立つ決定的な洞察を与える。これらの生理学的マーカーによって、臨床医は baby lung を推定し、リクルートメントの可能性を評価し、適切な VT ・ $PEEP$ ・ RR を選んで ΔP と MP を最小化する形で換気を滴定でき、ガス交換を保ちつつ $VILI$ を軽減できる。

R/I 比のような先進的ツールや、台頭しつつあるAI駆動の予測モデルは、ベッドサイド評価をさらに高め、換気戦略を個別化する可能性を持つ。標準化されたプロトコルを超えて生理学に導かれた患者固有のアプローチを取り入れることで、臨床医は人工呼吸をARDSの動的で異質な性質に整合させられる。このパラダイムは肺保護の原則を体現するだけでなく、短期・長期の患者転帰を改善する潜在力を持つ。

12. 批判的吟味(JCでの論点)

① アルゴリズムはRCTで検証されていない — 著者自身が2回明記している

Fig.2 の7ステップも、補助換気下のモニタリング指向設定も、「強固な生理学的合理性に基づくが前向き無作為化試験では未検証」と本文中に明記されている。この誠実さは評価すべきだが、裏返せば **JCで議論すべきは「このアルゴリズムを採用するか」ではなく「このアルゴリズムのどの部分が既存エビデンスに支えられているか」**である。 ΔP と死亡の関連 (Amato 2015) と低 VT 戦略は観察・RCTの裏付けがあるが、「 Crs 最大化 $PEEP \rightarrow R/I \rightarrow Pplat \leq 28$ 」という手順そのものを検証した試験はない。

② ΔP の目標値が本文内で揺れている

本文の駆動圧の節では「 $\Delta P \leq 15$ cmH₂O (理想的にはより低く) が生存改善と関連」とあり、ステップ1では「 $\Delta P < 14$ 」、ステップ4・6と Fig.2 では「 $\Delta P \leq 14 / > 14$ で VT 減量」、高齢者では「 ≤ 11 」と、3つの数字が併走する。臨床導入時にはどれを施設の目標にするか決めねばならず、レビューはその選択理由を明示していない。 14 と 15 の差に生理学的根拠はなく、いずれも観察研究の閾値に由来する。

③ Crs の正常範囲が節ごとに食い違う

コンプライアンスの節では挿管患者の Crs は $50 \sim 80$ mL/cmH₂O とされるのに、ステップ1では「正常～ほぼ正常な Crs ($50 \sim 100$ mL/cmH₂O)」となっている。上限が 80 か 100 かで「 Crs が低い」の分岐点が動き、ステップ2以降の $PEEP$ 滴定に入るかどうかが変わる。実務上は無視できない差である。

④ MP は「測れ」と言うが「どこで切るか」は言えない

MP の節は $12 \cdot 17 \cdot 22$ J/min という3つの観察研究の閾値を並べたうえで、「単一の MP 上限は臨床的に推奨できない」と結論する。ステップ7も「可能な限り低く」としか言わない。つまり MP は現時点で**目標値のない指標**であり、 ΔP や $Pplat$ のように処方箋に書ける段階にない。Costa 簡易式 ($4 \times \Delta P + RR$) が完全式と

同等の予測性能を持つという事実は、逆に「MP の予測力の大半は ΔP と RR で説明できる」ことを示唆しており、MP を独立の指標として測る臨床的付加価値は本レビューでは論証されていない。

⑤ Crs 最大化PEEPという発想には二重の反証が本文中にある

ステップ2は「Crs が最大になる最も低いPEEP」を初期の出発点とするが、直後に (a) ごく低いPEEPで最良のコンプライアンスが得られる場合がある (吸気中リクルートメント)、(b) ART試験では Crs 最大化に焦点を当てた open lung 戦略が死亡率を増やした、という2つの反証を自ら挙げている。にもかかわらずステップ2はアルゴリズムに残されており、この矛盾の解消は読者に委ねられている。

⑥ 引用と主張の対応にずれがある箇所が複数ある

- 「肥満のような一定の負荷は主にPV曲線をシフトさせる」という記述に付された文献 [7] は、Bai らの酸素化サブグループの論文であり内容が対応しない。
- サブフェノタイプの節で「生物学的に異なるサブフェノタイプ」の根拠として引かれた [57] は Jonson の1999年PV曲線論文、「高炎症型は高PEEPの恩恵を受けうる」の [60] は Suter の1975年 optimum PEEP 論文、3クラス枠組みの [61] は Rocha らの心肺クロストーク論文であり、いずれも主張と噛み合わない。画像サブフェノタイプの [62–65] も同様にずれている。
- これは校正段階での文献番号のシフトと考えられるが、**読者が原典に当たって主張を検証する導線が壊れている**という意味で、レビューとしての瑕疵である。JCでこの節を扱うときは、引用番号ではなく主張そのものを別の一次文献で確認する必要がある。

⑦ Fig.1 キャプションの単位の誤り

AOP 検出のための低流量送気が「10 L/sec max」と書かれているが、これは 10 L/min の誤りと考えるのが妥当である (10 L/秒=600 L/分は臨床的にありえない)。実施時に取り違えれば AOP は検出できない。

⑧ R/I 比の実行可能性と安全性

著者らは R/I 比を「単純なベッドサイド指標」と位置づけつつ、(a) 動的エアトラッピングがないこと (確認には呼吸回数を下げる必要がある)、(b) 低PEEPでの気道閉塞がないこと、(c) 最重症の低酸素血症患者では実施が困難あるいは危険、という3つの制約を挙げている。手順 (Fig.1 右パネル) は VT 6 mL/kg・RR 8/分に落として約30秒平衡を待ち、PEEP を 10 cmH₂O 落とすというもので、重症例では脱飽和のリスクが現実的である。「単純」の語は手技の計算の単純さを指すのであって、臨床的な安全性を指すのではない。

⑨ 経肺圧の2つの測定法をどう使い分けるかの明示がない

直接法 (下側領域を反映) とエラスタンス由来法 (非下側=過膨張しやすい領域を反映) の生理学的な違いは丁寧に説明されるが、「どちらの値を見てPEEPを決めるか」の指針は "described elsewhere" として外部文献に投げられている。ステップ1でも「可能なら Pes モニタリング」と述べるだけで、Fig.2 のアルゴリズムには

Pes が組み込まれていない。食道内圧をルーチンに使っている施設にとって、このレビューは統合の道筋を与えていない。

⑩ サブフェノタイプの実装可能性

高炎症型／低炎症型の判別は潜在クラス解析に基づき、実務でリアルタイムに判定する手段は確立していない。3クラス枠組みも同様である。そのうえ「多くの患者が4日以内にフェノタイプ間を移行する」のであれば、入室時の1回の分類で人工呼吸設定を決める運用は成り立たない。著者らの結論（適応的モニタリングが要る）は正しいが、それはサブフェノタイプ分類の臨床的有用性を弱める方向の結論でもある。

⑪ レビューの方法論が記載されていない

系統的検索の戦略、文献の選択基準、エビデンスの質の評価はいずれも示されていない。ナラティブレビューとしては通例だが、Fig.2 のような「実行手順」を提示する以上、選択バイアスの余地は読者が意識しておくべきである。著者陣は呼吸メカニクス研究の中心人物（Chiumello・Rocco・Piquilloud）で構成されており、引用文献にも自著が多い。

13. 主要な引用文献一覧

内容	著者・雑誌・年
Berlin定義(拡張した根拠と補足資料)	Ferguson ND, et al. Intensive Care Med. 2012;38(10):1573–82
LUNG SAFE(50か国のARDS疫学・診療パターン・死亡率)	Bellani G, et al. JAMA. 2016;315(8):788–800
ARDSの新しいglobal definition	Matthay MA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(1):37–47
ARDSの定義とサブフェノタイプ化(国際Delphi専門家パネル)	Nasa P, et al. Lancet Respir Med. 2025;13(7):638–50
動的酸素化サブグループはPEEP反応性と転帰を静的P/F比よりよく予測する	Bai Y, et al. Thorax. 2025;80(9):594–603
成人の急性呼吸窮迫(ARDSの原記載)	Ashbaugh DG, et al. Lancet. 1967;2(7511):319–23
baby lung 概念	Gattinoni L, Pesenti A. Intensive Care Med. 2005;31(6):776–84
baby lung は大人になった	Gattinoni L, et al. Intensive Care Med. 2016;42(5):663–73
ARDSの人工呼吸中の肺ストレスとストレーン	Chiumello D, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178(4):346–55
ARDS研究50年 — 呼吸メカニクス	Henderson WR, Chen L, Amato MBP, Brochard LJ. Am J Respir Crit Care Med. 2017;196(7):822–33
駆動圧とARDSの生存(ΔP の基礎論文)	Amato MB, et al. N Engl J Med. 2015;372(8):747–55
ESICM ARDSガイドライン(定義・フェノタイプ化・呼吸サポート)	Grasselli G, et al. Intensive Care Med. 2023;49(7):727–59
ATS 成人ARDS管理ガイドライン更新	Qadir N, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(1):24–36
食道バルーンによる呼吸モニタリング(臨床レビューと実践)	Jonkman AH, Telias I, Spinelli E, Akoumianaki E, Piquilloud L. Eur Respir Rev. 2023;32(168)

内容	著者・雑誌・年
食道内圧測定	Piquilloud L, Beitler JR, Beloncle FM. Intensive Care Med. 2024
食道内圧測定と肺傷害における局所経肺圧	Yoshida T, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2018;197(8):1018–26
メカニカルパワーとVILIの発生	Cressoni M, et al. Anesthesiology. 2016;124(5):1100–8
人工呼吸器に関連する肺傷害の原因＝メカニカルパワー	Gattinoni L, et al. Intensive Care Med. 2016;42(10):1567–75
MPのベッドサイド計算(量規定・圧規定の簡易式)	Chiumello D, et al. Crit Care. 2020;24(1):417
換気変数とMP(Costa の簡易式 $4 \times \Delta P + RR$)	Costa ELV, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204(3):303–11
MPと重症患者の死亡率(2コホート解析)	Serpa Neto A, et al. Intensive Care Med. 2018;44(11):1914–22
MPと3年転帰(観察コホート)	Parhar KKS, et al. Ann Am Thorac Soc. 2019;16(10):1263–72
ARDS患者におけるMPのICU死亡率への影響	Coppola S, et al. Crit Care. 2020;24(1):246
VT低減の死亡率への効果は呼吸器系エラストランスで変わる	Goligher EC, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203(11):1378–85
筋弛緩薬の死亡率への効果はエラストランスが決めるかもしれない	Zalucky AA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2025;211(6):966–74
ARDSの肺リクルートメント(リクルータブルは約半数)	Gattinoni L, et al. N Engl J Med. 2006;354(17):1775–86
R/I 比でリクルートメントの可能性を推定する(原法・臨床試験)	Chen L, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(2):178–87
ART試験(リクルートメント手技+滴定 PEEP vs 低PEEP・死亡率増加)	Cavalcanti AB, et al. JAMA. 2017;318(14):1335–45

内容	著者・雑誌・年
PEEP設定のRCT(Pplat目標を用いた高PEEP戦略・EXPRESS)	Mercat A, et al. JAMA. 2008;299(6):646–55
急性肺不全における最適呼気終末気道内圧(酸素供給量を最大化する古典)	Suter PM, Fairley B, Isenberg MD. N Engl J Med. 1975;292(6):284–9
補助換気中のプラトー圧測定の信頼性	Bianchi I, et al. J Crit Care. 2022;68:96–103
補助換気中の駆動圧上昇とICU生存(ICEBERG研究)	Grassi A, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2025
補助換気中の駆動圧と転帰	Bellani G, et al. Anesthesiology. 2019;131(3):594–604
重症患者のベッドサイドでの吸気ドライブと努力の評価	Tonelli R, et al. Crit Care. 2025;29(1):339
非侵襲的気道閉塞手技による肺ストレスと横隔膜努力の評価(Pocc係数の根拠)	de Vries HJ, et al. Anesthesiology. 2023;138(3):274–88
ARDSにおける個別化人工呼吸	Pelosi P, et al. Crit Care. 2021;25(1):250
ARDSの人工呼吸 — 現状と将来展望	Battaglini D, et al. Expert Rev Med Devices. 2023;20(11):905–17
ARDS診断・管理における画像と肺機能検査	Battaglini D, et al. Crit Care. 2025;29(1):282
高齢患者における人工呼吸の転帰	Esteban A, et al. Intensive Care Med. 2004;30(4):639–46
ARDS患者の呼吸メカニクス・MP・ガス交換の早期時間経過	Pozzi T, et al. J Crit Care. 2024;79:154444
ARDSにおける心肺循環モニタリングの最近の進歩	Chiumello D, Fioccola A. J Intensive Care. 2024;12(1):17

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ARDSの人工呼吸設定は、**吸気ポーズと呼気ポーズの2手技だけで測れる Crs と ΔP を起点に組み立て直せる**。VT 6 mL/kg PBW で開始したら Crs を測って baby lung の大きさを推定し、Crs が低ければリクルータビリティ(R/I 比・EIT・CT)を評価して、**低リクルータビリティなら PEEP 5~8 で止め、高リクルータビリティなら $P_{plat} \leq 28$ cmH₂O を上限に上げる**。そのうえで **$\Delta P > 14$ cmH₂O なら VT をさらに下げ(80歳以上では ≤ 11 cmH₂O を検討)、最後に呼吸回数でメカニカルパワーを最小化する**。ただしこの7ステップ自体はRCT未検証であり、**MP には推奨できる閾値がまだ存在しない**(12・17・22 J/min と報告がばらつく)。明日から変えられるのは「毎日 Crs と ΔP を測って記録する」ことと、**PEEP を PaO_2 ではなく酸素供給量とリクルータビリティで決める**という判断基準の言語化である。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
本ページの原著図 2 点は、原論文が CC BY 4.0 で公開されているため出典を明示して再掲しています。
作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。